

# T3: «Kraków bez barier» — платформа доступных и разгруженных туристических маршрутов

T3 написано на русском для команды. Все тексты интерфейса, презентация и видео — **на польском** (требование организаторов).

## 0. Сроки и команда

- Команда: 3 человека.
- Этап 1 — прототип до 20:00 (сегодня):** только Flutter, без бэкенда. Данные берутся из Overpass/ORS и локальных JSON с пометкой «DANE PRZYKŁADOWE».
- Этап 2 — финал до 11:00 (завтра):** бэкенд на Java Spring Boot + PostGIS, ИИ-анализ фото, PDF до 10 слайдов, видео до 3 минут в открытом репозитории.

## 1. Проблема и цель

Людям на инвалидной или детской коляске метки «dostępne/niedostępne» мало. Им нужны конкретные данные: ступени, бордюры, покрытие, ширина двери, туалет, места для отдыха. Плюс нужно понимать, насколько эти данные свежие и надёжные. Отдельная проблема — туристические толпы: в переполненном месте на коляске проехать ещё труднее.

**Цель:** приложение, которое

- показывает детальную доступность мест и маршрутов с учётом **индивидуальных порогов** пользователя;
- строит маршрут, который **распределяет людей** по городу (обходит переполненные квадраты);
- через игровую механику (существа + ваучеры) **мотивирует людей картировать барьеры** и уходить в менее загруженные районы.

## Соответствие критериям жюри

| Критерий (вес)                    | Чем закрываем                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Польза для группы, удобство (25%) | Профиль порогов, детальная карточка места, текстовый список вместо карты, маршрут без барьеров                          |
| Качество прототипа (20%)          | Рабочий демо-сценарий на реальных данных OSM                                                                            |
| Достоверность данных (15%)        | У каждого факта есть источник, дата и уровень доверия; конфликтующие данные показываются явно; «brak danych ≠ dostępne» |

| Критерий (вес)                    | Чем закрываем                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Внедрение и масштабирование (20%) | Адаптеры источников; новый город = bbox + конфиг; docker-compose          |
| Бизнес-модель (20%)               | B2B-бейдж, ваучеры по модели CPA, API/виджет, white-label, аналитика толп |

## 2. Целевая группа и профиль потребностей

- **Пользователи инвалидных колясок** (ручных и электрических).
- **Родители с детскими колясками.**
- Приложение **не спрашивает об инвалидности**, только о предпочтениях (по требованию PDF). Пресеты: «Wózek inwalidzki», «Wózek dziecięcy», «Własne».

| Параметр                  | Wózek inwalidzki | Wózek dziecięcy                              |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Макс. ступеней            | 0                | 2                                            |
| Макс. высота бордюра      | 3 см             | 6 см                                         |
| Мин. ширина двери/прохода | 80 см            | 60 см                                        |
| Макс. уклон               | 6%               | 10%                                          |
| Нужен доступный туалет    | да               | нет (нужен пеленальный столик — опционально) |
| Лавочки каждые N м        | опц.             | опц.                                         |
| Избегать толп             | да               | да                                           |

Профиль хранится локально, на сервер уходит только в виде параметров запроса маршрута.

## 3. Пользовательские сценарии

### Главный демо-сценарий:

1. Onboarding → выбор пресета «Wózek inwalidzki».
2. Поиск «Wawel» → карточка места: список барьеров и удобств, у каждого источник, дата и значок доверия.
3. «Zaplanuj trasę» из Rynek, Kazimierz, Wawel → маршрут обходит ступени и высокие бордюры, порядок остановок подстроен под толпу («Wawel teraz zatłoczony — przesunięty na 16:00»).
4. Переключение «Pokaż jako listę» → весь маршрут в текстовом виде (для скринридера).
5. На маршруте появляется существо → фото места → ИИ отмечает «4 schody, brak rampy, krawężnik >7 cm» → факт попадает на карту со статусом «AI · niezweryfikowane».
6. Очки → ваучер в кафе в малолюдном квадрате, таймер 2 ч.

### Обязательные краевые сценарии (по PDF, раздел 6):

- **Конфликт данных:** OSM говорит `wheelchair=yes`, пользователь сообщает «3 schody». Показываем оба факта и предупреждение «Dane sprzeczne — sprawdź przed wizytą».

- **Нет данных:** серый статус «Brak danych o dostępności». Такое место **никогда** не засчитывается как доступное, при маршрутизации получает штраф.
- **Источник недоступен** (Overpass вернул 429 или таймаут): берём кэш, показываем баннер «Dane z dnia 03.10.2026, 14:20 — źródło chwilowo niedostępne».
- **Устаревшие данные** (старше 12 месяцев): статус «Nieaktualne» и кнопка «Potwierdź aktualność».

## 4. Функциональные требования по экранам

---

Приоритеты: **P0** — прототип к 20:00, **P1** — финал к 11:00, **P2** — roadmap (только в презентации).

### 4.1 Мара (главный экран)

- P0: карта `flutter_map` + тайлы OSM с атрибуцией «© OpenStreetMap contributors».
- P0: маркеры мест, цвет совпадает с итоговой оценкой для профиля (зелёный / жёлтый / красный / серый = brak danych). Каждый маркер дополнительно несёт **иконку и текст**, а не только цвет.
- P0: поиск места (по локальному списку POI из Overpass).
- P0: чипы-фильтры: Wózek, Unikaj tłumów, Toalety, Ławki.
- P1: слой толп (сетка 250×250 м, полупрозрачные квадраты).
- P1: существа на карте.
- P0: кнопка «Lista» — текстовая альтернатива карте.

### 4.2 Karta miejsca (детали)

- P0: блок «Barierę» (ступени, бордюр, порог, покрытие, уклон) и блок «Udogodnienia» (пандус, лифт, туалет, вход, ширина двери, лавочки, парковка для инвалидов).
- P0: у каждого факта есть значение, **источник, дата** («pobrano / potwierdzono»), **уровень доверия** (см. раздел 5).
- P0: итог для профиля: «Pasuje do Twoich potrzeb» / «Częściowo — 1 bariera» / «Nie pasuje» / «Za mało danych». Перечислено, **какие именно** параметры не прошли.
- P1: кнопки «Potwierdź» / «Zgłoś błąd» / «Dodaj zdjęcie».
- P1: текущая загруженность квадрата с источником оценки.

### 4.3 Trasa

- P0: маршрут из 2–5 точек через OpenRouteService, профиль `wheelchair`. Параметры профиля передаются в `restrictions`: `maximum_incline`, `maximum_sloped_kerb`, `minimum_width`. Покрытие (брусчатку) не учитываем.
- P0: список сегментов с предупреждениями («Odcinek 3: schody, 4 stopnie»).
- P1: **перебалансировка порядка остановок** по толпам:
  - стоимость =  $\Sigma(\text{время пути}) + \lambda \cdot \Sigma(\text{crowd}(\text{cell}, \text{ETA}) \cdot \text{время в точке})$ ;
  - перебор всех перестановок при  $\leq 6$  точках, иначе жадный алгоритм + 2-opt;
  - пересчёт каждые 10 минут или по кнопке «Przelicz wg tłumów».

- P1: «rozproszenie» — разным пользователям с одинаковым запросом даём разные, но равноценные варианты: случайность в пределах +10% стоимости с учётом числа уже выданных маршрутов в квадрат.
- P2: групповые прогулки.

### 4.4 Złap / Zgłoś (камера)

- P1: фото → Java API → **Python-сервис (FastAPI, компьютерное зрение) → Gemini API (Flash, structured output) → JSON:** {steps:int?, kerb\_range:"0-3"|"3-7"|">7"|null, width\_range:"<70"|"70-90"|">90"|null, ramp:bool?, handrail:bool?, obstacles:[...], difficulty:0-10, confidence:0-1}. Сантиметры по одному фото не измерить, поэтому ИИ возвращает **диапазоны**.
- Python-сервис до вызова Gemini (OpenCV, Pillow, imagehash):
  1. проверка качества (смазано или темно → «Zrób zdjęcie ponownie»);
  2. уменьшение до ~1280 px, удаление EXIF после чтения GPS и времени;
  3. perceptual hash против дубликатов (одно и то же место);
  4. размытие лиц и номеров (детектор OpenCV, P1/P2).
- P2: YOLO-детектор ступеней и бордюров как второе мнение. Если он и Gemini расходятся → «nierewne».
- P0 (прототип): ручная анкета с чекбоксами барьеров (fallback для режима без ИИ).
- Проверки: GPS ≤ 50 м от точки спавна; время в EXIF не старше 10 минут.
- Gemini free tier может использовать данные для обучения: для демо допустимо, в продакшене — платный тариф.

#### 4.4.1 Как считаются метрики

| Параметр | OSM (Overpass)                                                                                                                 | Фото + ИИ                  | Ручной отчёт              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Ступени  | highway=steps + step_count; у входа entrance + wheelchair, step_count                                                          | число видимых ступеней     | «ile schodów»             |
| Бордюр   | kerb:height, либо тип: flush =0, lowered ≈2, rolled ≈4, raised ≈12 см (помечается «szacunek z typu»)                           | диапазон 0–3 / 3–7 / >7 см | диапазон                  |
| Ширина   | width, door:width                                                                                                              | <70 / 70–90 / >90 см       | диапазон                  |
| Уклон    | incline; если нет — расчёт по модели рельефа (NMT/LiDAR geoportal.gov.pl или MSIP): Двысоты / длина, «Szacunek (model terenu)» | —                          | stromo / łagodne / płasko |
| Удобства | toilets:wheelchair, ramp, elevator, amenity=bench, parking_space=disabled                                                      | пандус, поручень           | чекбоксы                  |

**Оценка:** по каждому параметру берём худший достоверный факт и сравниваем с порогом профиля → пройдено / на грани (±20%) / не пройдено / нет данных.

- Критичные параметры (ступени, бордюр, ширина) не пройдены → «Nie pasuje».
- Не пройден некритичный параметр (уклон) или что-то на грани → «Częściowo».
- Нет данных по критичному параметру → «Za mało danych».
- Всё пройдено → «Pasuje».

### 4.5 Kolekcja

- P1: сетка существ (common, rare, epic, legendary); заблокированные существа показывают район, где их можно найти.
- P1: «Odkryte miasto»: % посещённых квадратов в целом и по районам.

### 4.6 Nagrody

- P1: баланс очков, список ваучеров у партнёров (только с подтверждённой доступностью входа).
- P1: активация → QR + таймер 2 ч → после истечения ваучер «wygaś».

### 4.7 Profil

- P0: профиль потребностей (раздел 2).
- P1: статистика: сколько барьеров отмечено, сколько км пройдено, «% tłumu ominięty».
- P0: язык интерфейса PL (P2: EN, UA).

## 5. Модель достоверности данных

Каждый факт хранится в виде AccessibilityFact:

```
feature    (steps | kerb_height | door_width | ramp | elevator | toilet | bench | incline ...)
value
source     (OSM | MSIP | OTWARTE_DANE | OWNER | USER | AI | ESTIMATE)
source_ref (id объекта OSM / id отчёта / URL набора данных)
fetched_at, confirmed_at, confirmations_count, disputes_count
trust      (вычисляется)
```

| Уровень                                                                                          | Условие                                                                     | Отображение                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  Potwierdzone | владелец объекта ИЛИ OSM + ≥2 независимых подтверждения ИЛИ ≥3 пользователя | зелёная галочка + «Potwierdzone (5 osób, 2 dni temu)» |
|  Dane otwarte | OSM / MSIP / Otwarte Dane без подтверждений                                 | «OpenStreetMap, edycja 12.2025»                       |
|  Zgłoszone    | 1 отчёт пользователя                                                        | «Zgłoszenie użytkownika — niezweryfikowane»           |
|  AI           | только ИИ-анализ                                                            | «Ocena AI — niezweryfikowane»                         |
|  Sprzeczne    | есть противоречащие факты                                                   | показываем все + предупреждение                       |

| Уровень                                                                                       | Условие           | Отображение                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|  Nieaktualne | старше 12 месяцев | серый текст + «Potwierdź»  |
| <input type="checkbox"/> Brak danych                                                          | фактов нет        | «Brak danych» (≠ dostępne) |

**Исправление ошибок:** «Zgłoś błąd» создаёт спорный отчёт (dispute). При  $\geq 2$  спорах значение понижается до «Sprzeczne». Новые отчёты пользователей можно отправлять обратно в OSM в виде заметок (OSM Notes, P2).

**Итоговая оценка места или сегмента для профиля** = худший из **достоверных** фактов по каждому параметру профиля. Если для критичного параметра данных нет, результат «Za mało danych», а не «Pasuje».

## 6. Толпы (Crowd model)

Город делится на сетку  $250 \times 250$  м (в Кракове около 5–6 тыс. квадратов; для MVP — центр, около 400).

$\text{crowd}(\text{cell}, t) \in [0..1]$  складывается из трёх слоёв:

- Базовая оценка (всегда есть):**  $\text{base} = \text{norm}(\sum \text{веса POI в квадрате}) \times \text{hour\_profile}[\text{type}][\text{dow}][\text{hour}]$ . Веса POI из Overpass: `tourism=attraction 5, historic=* 3, amenity=restaurant|cafe|bar 1, public_transport=stop_position 1`. Часовые профили — эвристика, по типам места (музей, ресторан, площадь). Помечается «Szacunek».
- Опрос «Jak tłoczno?»** — одно касание ( /  / ) при входе в квадрат или в карточке места. Вес ответа затухает экспоненциально, полураспад 30 минут. За ответ +5 очков, не чаще одного раза в квадрат за 30 минут.
- Активные пользователи приложения** в квадрате (анонимно, агрегировано, без истории перемещений).

Итог:  $\text{crowd} = w_1 \cdot \text{base} + w_2 \cdot \text{survey} + w_3 \cdot \text{live}$ . Веса зависят от свежести и количества данных. В UI всегда виден источник: «Szacunek (OSM + pora dnia)» или «12 osób zgłosiło, ostatnio 8 min temu».

**Источники, которые проверить в первую очередь** (из списка PDF): [otwartedane.um.krakow.pl](http://otwartedane.um.krakow.pl) и MSIP — счётчики пешеходов и велосипедистов, календарь мероприятий, загрузка паркингов. Найдётся что-то — добавляем четвёртым слоем-адаптером. **Не используем:** Google Popular Times, Yandex, Apple Maps, Snap Map — нет публичного API или запрещено ToS. В PDF, стр. 6: «samo opublikowanie... nie oznacza, że wolno ją automatycznie pobierać». BestTime.app — платный адаптер в roadmap (P2).

## 7. Игровая механика

---

### 7.1 Спавн существ

- Квадрат получает  $\text{difficulty}(\text{cell}) \in [0..1]$  из OSM: доля сегментов со ступенями, высоким бордюром, крутым уклоном; объекты с `wheelchair=no/limited`.
- **Потенциально трудные места** определяются тремя способами:
  1. OSM-теги (ступени, `kerb=raised`, `incline>6%`, `wheelchair=no`);
  2. **дыры в данных**: POI без тега `wheelchair` и переходы без `kerb` — там картировать полезнее всего;
  3. отчёты пользователей и приманки.
- Вероятность спавна в точке пропорциональна  $\text{difficulty}$  + бонус за «неизвестность» (`brak danych`).
- **Редкость**:  $\text{rarity\_score} = 0.5 \cdot \text{difficulty} + 0.3 \cdot \text{unexplored} + 0.2 \cdot \text{low\_crowd}$ , где  $\text{unexplored} = 1 / (1 + \text{число фото в радиусе } 30 \text{ м})$ . Пороги:  $<0.35$  common,  $<0.6$  rare,  $<0.8$  epic, иначе legendary. Повторное фото того же места **понижает** редкость.
- Нагрузка на точку ограничена: после N подтверждений существа там больше не появляются, место считается закартированным.

### 7.2 Приманка (Przynęta)

- Стоит 50 очков. Пользователь ставит её там, где, по его мнению, есть барьер. Шанс спавна в радиусе 50 м растёт в 3 раза на 24 часа. Если кто-то сделает там подтверждённое фото, автор приманки получает +30% очков.

### 7.3 Антиабюз

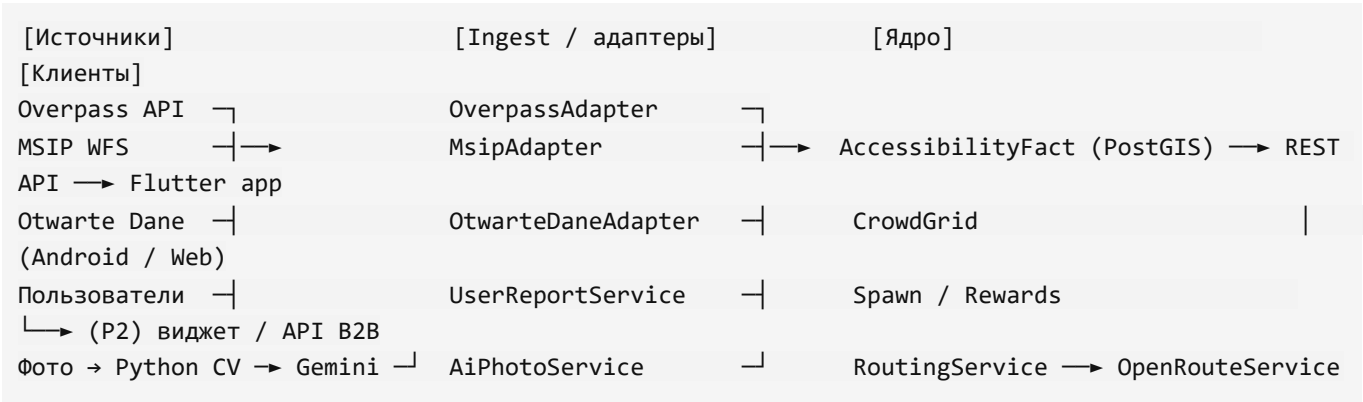
- Кулдаун 30 м / 1 спавн в 15 минут на пользователя; GPS-проверка; EXIF и время съёмки; perceptual hash; лимит фото в сутки; детект «телепортации» (скорость между событиями больше 30 км/ч — подозрительно).
- Если ИИ ответил с  $\text{confidence} < 0.5$ , очки делятся пополам до подтверждения.

## 8. Очки и ваучеры

---

- Очки не сгорают. Common 10, rare 25, epic 60, legendary 150, опрос толпы 5, подтверждение чужого факта 15.
- **Ваучер** покупается за очки в любой момент. **После активации** действует 2 часа (подталкивает пойти сейчас и туда).
- **Квота ваучеров на точку** =  $\text{base\_quota} \times (1 - \text{crowd}(\text{cell}))$ , пересчёт каждые 15 минут. Где пусто — больше ваучеров, на Rynek в пиковое время — почти ноль.
- Партнёр задаёт скидку,  $\text{base\_quota}$  и часы. Попасть в программу можно только с **подтверждённой доступностью входа** (проверяется по разделу 5). Это стимул для заведений улучшать доступность.
- Прототип: партнёры и ваучеры — демо-данные с пометкой «DANE PRZYKŁADOWE».

# 9. Архитектура



- **Отделение данных от представления** (требование PDF): адаптеры реализуют интерфейс `SourceAdapter { fetch(bbox) → List<AccessibilityFact> }`. Новый источник = новый класс + запись в конфиге.
- **Новый город** = запись `City{name, bbox, timezone, grid_size, enabled_adapters}` + запуск импорта. Код не меняется.
- **Новая категория мест** = маппинг тегов OSM → feature в YAML.
- **Обновление:** Overpass — раз в сутки (diff по timestamp), MSIP и Otzwarte Dane — раз в неделю, толпы — каждые 5 минут.
- **Недоступность источника:** 3 ретрая с экспоненциальной задержкой, затем последний кэш + флаг `stale` в API → баннер в UI.

## 9.1 Этап 1 (прототип, без бэкенда)

- Flutter обращается к Overpass (запросы по bbox центра, ответ кэшируется в `shared_preferences`/файл) и к ORS (ключ в `--dart-define`, только для демо).
- Снимок данных Overpass для центра лежит в `assets/data/osm_center.json` — fallback, если API недоступен.
- Демо-толпы, партнёры и существа — в `assets/demo/*.json`, в UI бейдж «DANE PRZYKŁADOWE».
- Абстракция `Repository` с реализациями `LocalRepository` (этап 1) и `ApiRepository` (этап 2), UI не меняется.

## 9.2 Этап 2: бэкенд Java Spring Boot + PostGIS

- Java 21, Spring Boot 3, Spring Web, Spring Data JPA + **Hibernate Spatial** (JTS, SRID 4326), Flyway, Spring Security (анонимный JWT: устройство получает токен без регистрации), `@Scheduled` (импорт и пересчёт сетки), Bean Validation, springdoc-openapi (Swagger).
- Хранение фото: локальный том, P2 — MinIO/S3.
- Анализ фото — отдельный контейнер `vision` (Python 3.12, FastAPI, OpenCV, imagehash, google-genai). Java вызывает его по внутренней сети, наружу он не открыт. Ключ Gemini хранится только в `vision`.

- `docker-compose.yml`: `postgis/postgis:16-3.4` + `app`. Деплой на Railway или Render. **Прогреть инстанс перед демо** (холодный старт).
- CORS для Flutter Web.

### Подводные камни, которые учесть:

- SRID: везде 4326, `ST_DWithin` по `geography`, иначе расстояния будут в градусах.
- GIST-индексы на всех геометриях.
- Rate limit у Overpass: импорт идёт одним запросом по `bbox`, а не по запросу на каждого пользователя.
- Лимиты ORS на бесплатном ключе (около 2000 запросов в сутки): маршруты кэшировать.
- Размер фото: сжимать на клиенте до ~1280 px и JPEG 80%.

## 9.3 Модель данных (PostGIS)

```
city(id, name, bbox geometry(Polygon), tz, grid_size_m)
place(id, city_id, osm_id, name, category, geom geometry(Point), updated_at)
accessibility_fact(id, place_id NULL, segment_id NULL, feature, value jsonb, source,
source_ref,
                fetched_at, confirmed_at, confirmations, disputes, trust)
segment(id, osm_way_id, geom geometry(LineString), incline, width, kerb_height, steps bool)
grid_cell(id, city_id, geom geometry(Polygon), poi_weight, difficulty, explored_count)
crowd_report(id, cell_id, level smallint, created_at, device_hash)
crowd_snapshot(cell_id, ts, crowd, source_mix jsonb)
creature_spawn(id, cell_id, geom, rarity, species, expires_at, bait_id NULL)
catch(id, user_id, spawn_id, photo_url, ai_result jsonb, ai_confidence, phash, created_at,
status)
bait(id, user_id, geom, expires_at)
app_user(id, anon_token_hash, points, created_at)           -- без PII и данных о здоровье
partner(id, place_id, name, verified_access bool)
voucher_offer(id, partner_id, discount, base_quota, cost_points, valid_hours)
voucher(id, offer_id, user_id, activated_at, expires_at, redeemed_at)
```

## 9.4 API (REST, /api/v1)

|      |                                                                   |                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| GET  | /places?bbox=&category=&profile=                                  | места + итоговая оценка для профиля           |
| GET  | /places/{id}                                                      | детали + все факты с источниками              |
| POST | /places/{id}/facts                                                | отчёт пользователя                            |
| POST | /facts/{id}/confirm   /dispute                                    |                                               |
| POST | /routes {points[], profile, avoidCrowds}                          | маршрут + сегменты + предупреждения + порядок |
| GET  | /crowd?bbox=&at=                                                  | сетка толп + источник                         |
| POST | /crowd/report {lat,lng,level}                                     |                                               |
| GET  | /spawns?bbox=                                                     |                                               |
| POST | /catches (multipart photo, spawnId, lat, lng) → ai_result, points |                                               |
| POST | /baits                                                            |                                               |
| GET  | /rewards/offers?bbox=                                             |                                               |
| POST | /vouchers/{offerId}/activate                                      |                                               |
| GET  | /me (очки, статистика, % исследованности)                         |                                               |
| GET  | /health/sources                                                   | статус источников (для баннера)               |

## 9.5 Промпт ИИ (сервер)

Модель: Gemini Flash (актуальная версия, режим `response_schema`), вызывается из Python-сервиса `vision`. Системный промпт задаёт роль аудитора доступности и **строгий JSON** из раздела 4.4. Правила: «если не видно — null, не выдумывай», confidence оценивается честно. Ответ валидируется по схеме; если невалиден — 1 ретрай, затем статус «Al niedostępne, użyj ankiety».

## 10. Flutter-клиент

- Пакеты: `flutter_map`, `latlong2`, `geolocator`, `image_picker` (или `camera`), `http/dio`, `flutter_riverpod`, `shared_preferences`, `qr_flutter`, `go_router`.
- Структура `lib/`: `core/` (тема, константы, `a11y`), `data/` (`models`, `repositories`: `local/api`, `sources`: `overpass`, `ors`), `domain/` (`profile matching`, `crowd`, `route ordering`), `features/{map,place,route,catch,collection,rewards,profile,onboarding}/`.
- Структура экранов берётся из `krakow-bez-barrier-interface-draft.html`, но **стиль — светлый, мятно-белый** (тёмную тему пока не делаем). NFT убрать.
- **Палитра:**

| Токен      | Цвет    | Где                                     |
|------------|---------|-----------------------------------------|
| background | #FFFFFF | фон экранов                             |
| surface    | #F4FBF8 | карточки, нижние панели                 |
| mint-100   | #E3F6EE | чипы, подложки, выбранные элементы      |
| mint-300   | #9FE0C6 | декор, слой «мало людей»                |
| mint-500   | #3EB489 | иконки, линия маршрута, крупная графика |

| Токен                     | Цвет                                                              | Где                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| primary                   | #0E7A5A                                                           | кнопки (белый текст), ссылки, активные табы |
| border                    | #DCEFE7                                                           | обводки 1px                                 |
| text                      | #0F1F1A                                                           | основной текст                              |
| text-muted                | #4A5B55                                                           | второстепенный текст                        |
| ok / warn / bad / unknown | #0E7A5A / #8A5A00 (фон #FFF4D6) / #B42318 (фон #FDECEA) / #5F6B76 | статусы доступности                         |

- Стил: шрифт Manrope, скругления 16–20 px, мягкие тени (0 2px 12px rgba(14,122,90,.08)), много воздуха, иконки линейные.
- Контраст текста  $\geq 4.5:1$  (mint-500 не использовать для мелкого текста), зона касания  $\geq 48$  dp.
- **Доступность (WCAG 2.2 AA):** Semantics у всех маркеров и кнопок; фокус-порядок и работа с клавиатуры (Flutter Web); текстовый список вместо карты; статусы передаются текстом и иконкой, а не только цветом; поддержка увеличения шрифта до 200%; без анимаций при `MediaQuery.disableAnimations`.

## 11. Приватность и безопасность

- Анонимная учётка (токен устройства), без email и **без вопросов о здоровье и инвалидности**.
- Профиль потребностей хранится только на устройстве.
- GPS используется только в момент события (фото или опрос), треки не храним. Толпы агрегируются по квадратам, минимум 3 пользователя, иначе не показываем.
- EXIF удаляется после проверки; P2 — размытие лиц и номеров.
- Только HTTPS; rate limiting на API; модерация отчётов (жалоба → скрытие при  $\geq 3$  жалобах).
- Соответствие RODO: политика приватности, удаление данных по запросу.

## 12. Лицензии и зависимости

| Компонент                | Лицензия / условия                                          | Риск                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| OpenStreetMap / Overpass | ODbL, атрибуция обязательна; производная база — share-alike | лимиты публичного инстанса → свой Overpass в P2 |
| Тайлы OSM                | tile usage policy (не для продакшен-нагрузок)               | P2: MapTiler или свой сервер тайлов             |
| OpenRouteService         | бесплатный ключ с лимитами; open-source, можно self-host    | self-host в P2                                  |
| Otwarte Dane / MSIP      | проверить для каждого набора (обычно CC BY)                 | указать в UI                                    |

| Компонент                  | Лицензия / условия                                             | Риск               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gemini API                 | free tier (данные могут идти в обучение) / платно в продакшене | fallback на анкету |
| OpenCV, imagehash, FastAPI | Apache 2.0 / BSD / MIT                                         | —                  |
| Flutter, Spring, PostGIS   | BSD / Apache 2.0 / GPL (PostGIS — сервер, не распространяем)   | —                  |

## 13. Бизнес-модель

- B2B для заведений:** бейдж «Zweryfikowana dostępność» + профиль на карте + участие в ваучерной программе. Подписка 49–149 zł в месяц.
  - Ваучеры — CPA:** партнёр платит 1–3 zł за погашенный ваучер. Ценность для партнёра — гости в непиковые часы.
  - API и виджет доступности** для отелей, организаторов событий, систем бронирования: «доступность вокруг объекта», маршрут от отеля. Тарифы по числу запросов.
  - White-label для городов и DMO:** аналитика толп и карта барьеров (где вкладываться в ремонт) — лицензия на год.
  - Организаторы мероприятий:** временный слой доступности для события.
- Себестоимость MVP: хостинг около 50–100 zł в месяц, ИИ около 0,01–0,03 zł за фото.

## 14. Внедрение и сопровождение

- Ответственный:** команда в форме стартапа (sp. z o.o.). Хостинг у облачного провайдера в ЕС, данные не на инфраструктуре UMK.
- Обновление данных:** автоматические адаптеры + сообщество. Город ничего не поддерживает вручную.
- Обработка отчётов:** модерация силами сообщества + админ-панель (P2).
- Новый город:** добавить bbox и конфиг → импорт OSM → часовые профили по умолчанию → привлечь 5–10 партнёров. Около 1 дня технической работы.
- Roadmap:** P2 — свой Overpass и ORS, BestTime, OSM Notes, iOS, EN/UA, админ-панель, размытие лиц, офлайн-режим.

## 15. Ограничения прототипа (честно указать в презентации)

- Толпы — эвристика + демо-данные, а не реальные замеры.
- Партнёры и ваучеры — демо.
- ИИ может ошибаться, поэтому всё помечается «niezweryfikowane».
- Покрытие только центра Кракова.
- WCAG проверен вручную (TalkBack или NVDA + клавиатура + контраст), без аудита.

## 16. План работ

---

**Роли:** А — Flutter UI; В — данные, маршруты, затем Java-бэкенд; С — игра, ИИ, презентация и видео.

### 15:00–20:00 (прототип):

- А: каркас приложения, навигация, тема, Mapa + Karta miejsca + Lista + Profil (пресеты).
- В: Overpass-запрос для центра → парсер в AccessibilityFact + снимок в assets; ORS-маршрут с профилем; сопоставление с профилем; бейджи доверия.
- С: демо-JSON (толпы, существа, партнёры), экран Złap с ручной анкетой, Kolekcja и Nagrody на демо-данных.
- 19:30 — сборка Web + APK, прогон главного сценария, отправка.

### 20:00–11:00 (финал):

- В: Spring Boot + PostGIS (сущности, Flyway, импорт Overpass, API из 9.4), деплой.
- С: Python-сервис vision (OpenCV + Gemini), спавн и редкость, ваучеры с таймером и квотой.
- А: переключение на ApiRepository, слой толп, перебалансировка маршрута, проверка a11y.
- 07:00–10:30: PDF ( $\leq 10$  слайдов, на польском), видео ( $\leq 3$  мин) → открытый репозиторий, README с лицензиями и источниками.

## 17. Чек-лист сдачи (по PDF)

---

- ☐ Описание решения и проблемы
- ☐ Прототип / демо
- ☐ Целевая группа и способ использования
- ☐ Источники данных + как оцениваем актуальность и достоверность
- ☐ Бизнес-модель и развитие
- ☐ PDF  $\leq 10$  слайдов (PL)
- ☐ Видео  $\leq 3$  мин в открытом репозитории
- ☐ Демо: конфликт данных / нет данных / недоступный источник
- ☐ Демо-данные явно помечены
- ☐ Проверка доступности: клавиатура, скринридер, контраст, текстовая альтернатива карте + список ограничений
- ☐ План перехода к сервису и запуска в другом городе